6　给定释放条件下的泥石流传播与模型比较

6.1　空间构型与释放设计

本节将前述稳定性计算中的物源状态转为流动初始条件，研究流深、速度、展布与下游响应。共完成 24 项一维沿程、10 项自编二维计算，以及 31 项原生求解：单混合物 18 项、复合固水 3 项、D-Claw 孔压 9 项，另有 1 项通用材料诊断。原生队列包含 30 项目标材料计算；7 项材料映射不适用的配置另列。由此形成简化动力学、均质混合物、孔压耦合和相间运动四个层次的过程比较。

地形采用 Copernicus GLO-30，统一至 UTM 45N 及 60、120 m 格网；产品垂直基准为 EGM2008，主体获取于 2011—2015 年 [5]。在候选源面与河谷构型上得到 20.70、21.42、21.66 km 三条地形路径，源边缘接河的局部连接长约 0.710—0.939 km。该构型为源面、河道与代表目标提供一致的计算坐标；地形年代和图上对象定位作为几何条件保留。

表1将 4 个机械设计映射为 7 个传播运行。紧凑源按 Q2 给出的面积、厚度与体积投影；全源面使用共同候选掩膜。60 m 源格面积为 0.9252 km^2，120 m 为 0.9648 km^2，后者按相同体积归一厚度。主过程选取全源面 p0036–ST / 120 m：体积 31.184139×10^6 m^3，初始垂直厚度 32.322 m，等效密度 2158.626 kg/m^3。各释放初速为零。H 描述结构内的储排水作用，SH、STH 的释放自由水体积分数仍为 0；在这组单混合物运行中，岩冰组分通过体积和等效密度进入传播。

表 1　四个机械设计的释放映射；体积单位为 10^6 m^3

设计	密度 (kg/m^3)	紧凑源体积	全源面体积	运行数	格网 (m)
p0000–S	1298.435	0.559400	51.755729	2	60；60
p0036–ST	2158.626	1.348212	31.184139	3	60；60、120
p0072–SH	1293.058	5.100007	—	1	60
p0255–STH	1708.464	1.255515	—	1	60

格网列依次对应紧凑源与全源面；破折号表示该映射未纳入此组运行。7 次运行共享 4 个机械设计，形成 49 条目标记录，不赋予统计权重。S、SH 保留“若整体释放”的条件。

6.2　深度平均动力学与响应定义

采用 r.avaflow 4.0 Rev7 组织单混合物及相模型计算 [1, 2]，自编有限体积模型提供一维、二维对照。其共同质量形式为

$$\frac{\partial h}{\partial \tau} + \nabla\cdot\left(h\boldsymbol{u}\right) = E, \qquad \tau = t - t_{\mathrm{release}}, \tag{1}$$

自编对照采用有限体积形式交换厚度和动量：二维计算保留两个水平分量，一维则沿三条路线转换距离—高程，并用恒定等效宽度组织质量账。相模型对各相保存 $(h_k, h_k u_k, h_k v_k)$，相加得到总厚度；因此，一维的等效宽度面积、二维平面足迹及分相状态分别解释。

其中 h 为流深，$\boldsymbol{u}$ 为水平速度，E 为单位面积夹带源项；t 沿用全文 UTC 时间，τ 为给定整体释放后的秒数。动量过程可归纳为通量、重力、阻力、相间作用及物源交换：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \boldsymbol{q}}{\partial \tau} + \nabla\cdot\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q}) &= \boldsymbol{S}_g + \boldsymbol{S}_f + \boldsymbol{S}_{\mathrm{inter}} + \boldsymbol{S}_E, \\ \frac{\boldsymbol{\tau}_b}{\rho} &= \left(\mu g_n h + \frac{g\|\boldsymbol{u}\|^2}{\xi}\right)\frac{\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\| + \varepsilon}. \end{aligned} \tag{2}$$

$\boldsymbol{q}$ 为厚度与水平动量组成的状态向量。第二行给出单混合物对照的 Coulomb–Voellmy 阻力表达；主设置 $\mu = 0.15$、$\xi = 1000$ m/s^2，小量 ε 仅用于零速方向正则化。原生求解器保留自身地形、压力和数值闭合，跨模型比较以各自实际状态量为准。请求时域统一为 1800 s，名义输出间隔 20 s，时间步由 CFL 控制；实际存帧时刻直接读取原生记录，避免以固定间隔替代真实积分时间。

孔压路线采用 D-Claw 1.0[3, 4]，以固相体积分数、剪胀及基底孔压 p_b 耦合流动，有效抗力由 $(\rho g_n h - p_b)\tan\phi$ 控制。本组孔压参考的初始固相体积分数为 0.63，参考渗透率取 10^{-10} m^2；它们是所采用算例设置的迁移参数。复合相路线将岩 0.6、冰 0.1 合为体积分数 0.7 的固体，其密度为 2445.286 kg/m^3，水相占 0.3；中间固相为空。它描述复合固体与水的相对运动，冰的作用限于密度闭合，相变与岩冰相对速度不在该配置中求解。孔压及复合相参考释放体积均为 13.878×10^6 m^3，与主 ST 物源分别定义。

所有目标使用代表点周围 100 m 内的格心，总厚度阈值统一为 0.1 m。令 $\mathcal{B}_j$ 为该邻域，首个存帧响应为

$$\widehat{\tau}_j = \min\{\tau_k : \max_{\boldsymbol{x}_i\in\mathcal{B}_j} h_i(\tau_k) \geq 0.1\}, \qquad \tau_j \in (\tau_{k-1}, \tau_k]. \tag{3}$$

图中 J、P 分别为汇流与口岸代表点；另 5 个 OSM 几何对应 3 个实体。累计足迹按请求 1800 s 内的保存帧最大厚度统计，速度为湿区水平模长（相模型取湿相最大值），区别于原生逐步累计的地形标量速度。机械启动至整体释放的延迟保持未知，结果据此解释为相对释放响应。

6.3 沿谷传播过程与模型状态

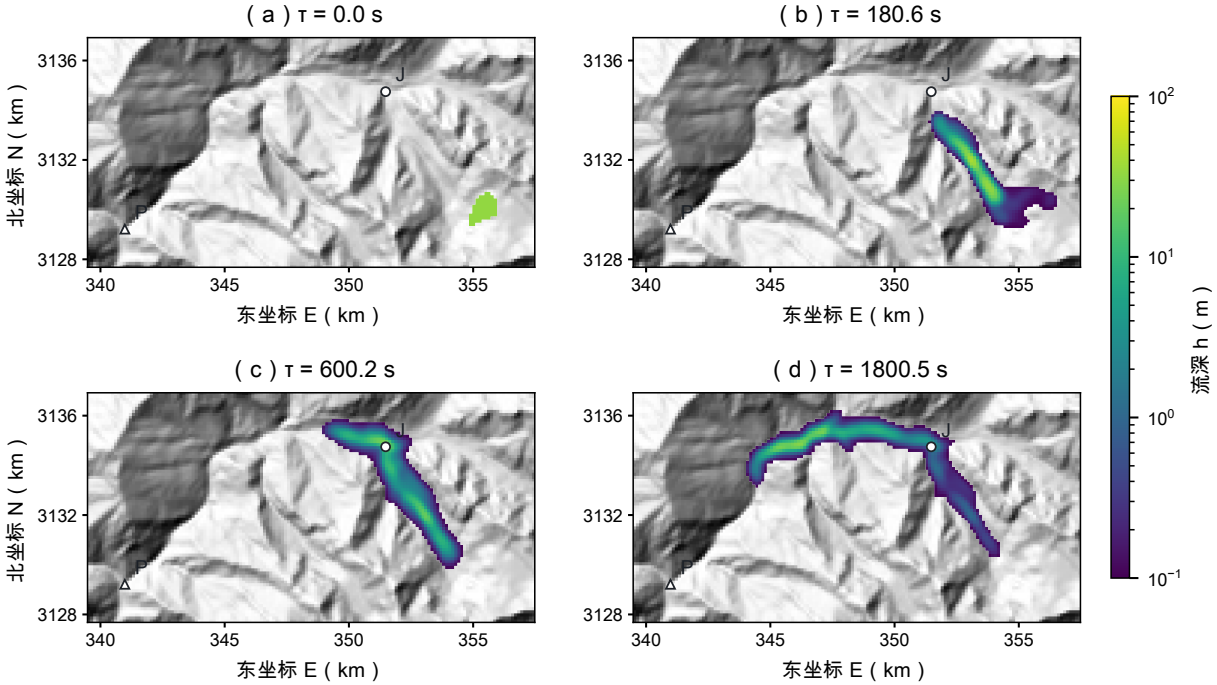


图 1 全源面 ST / 120 m 的流深过程。灰底为地形阴影，色标为对数流深，J、P 为目标代表点；时刻取原生实际存帧，末帧 1800.5 s 单列展示。

图1展示主 ST 运行由源区展布、进入主沟到汇流后沿谷运动的过程。0、180.6、600.2、1800.5 s 的当时湿区面积依次为 0.9648、7.2576、10.4400、13.3056 km^2。180.6 s 时流体

仍主要分布在源区下方沟段；600.2 s 已越过汇流代表点并向西展布，末态沿谷形成连续流动带。四帧局部最大流深为 32.322、40.337、22.739、28.366 m，说明局部增厚与整体扩散同时发生；当时湿区面积与全程累计足迹承担不同的过程描述。

主 ST 运行的保存帧峰深为 61.616 m，湿区水平峰速 74.066 m/s，汇流响应位于释放后 (240.6,260.1] s。保持体积、密度与阻力，将格网改为 60 m，峰深增至 80.906 m、水平峰速降至 67.437 m/s，累计足迹由 23.0112 降至 12.1608 km^2；两个汇流括号有 0.1 s 交叠。图2上排显示，加密格网使主要运动带更窄，局部厚度更集中。因此，局部极值、平面足迹和前缘响应需要联合比较，不能用单个峰值概括传播强度。

表 2　代表运行的保存帧过程指标

运行	体积 ($10^6 m^3$)	峰深 (m)	峰速 (m/s)	足迹 (km^2)	汇流括号 (s)
ST 全源面 / 120 m	31.184	61.616	74.066	23.0112	(240.6,260.1]
ST 全源面 / 60 m	31.184	80.906	67.437	12.1608	(221.0,240.7]
D-Claw 扩域 / 120 m	13.878	60.899	180.494	83.3904	(40,60]
复合固水 / 120 m	13.878	22.005	66.082	29.3904	(200.0,220.4]

足迹为 1800 s 内保存帧总厚最大值达到 0.1 m 的平面面积，峰速采用湿区水平速度；D-Claw 为整个扩展域，图中仅显示共同核心区域。不同物源、初始化和相闭合分别保持，表内数值用于结构对照。

D-Claw 增加了压力与固相状态的空间解释：扩域运行的汇流响应为 (40,60] s，口岸代表点为 (160,180] s；图2下排给出 180 s 的基底压力场。复合固水运行则输出各相厚度及水相份额，汇流响应为 (200.0,220.4] s。主 ST 的口岸代表点在本时域内没有厚度达阈记录。这些响应共同反映了给定物源和闭合结构的差异；其中 D-Claw 初态积分使源厚支持由 67 格扩为 111 格，厚度归一 L_1 差 13.899%，跨框架速度差因而同时包含初态映射与动力过程的作用。

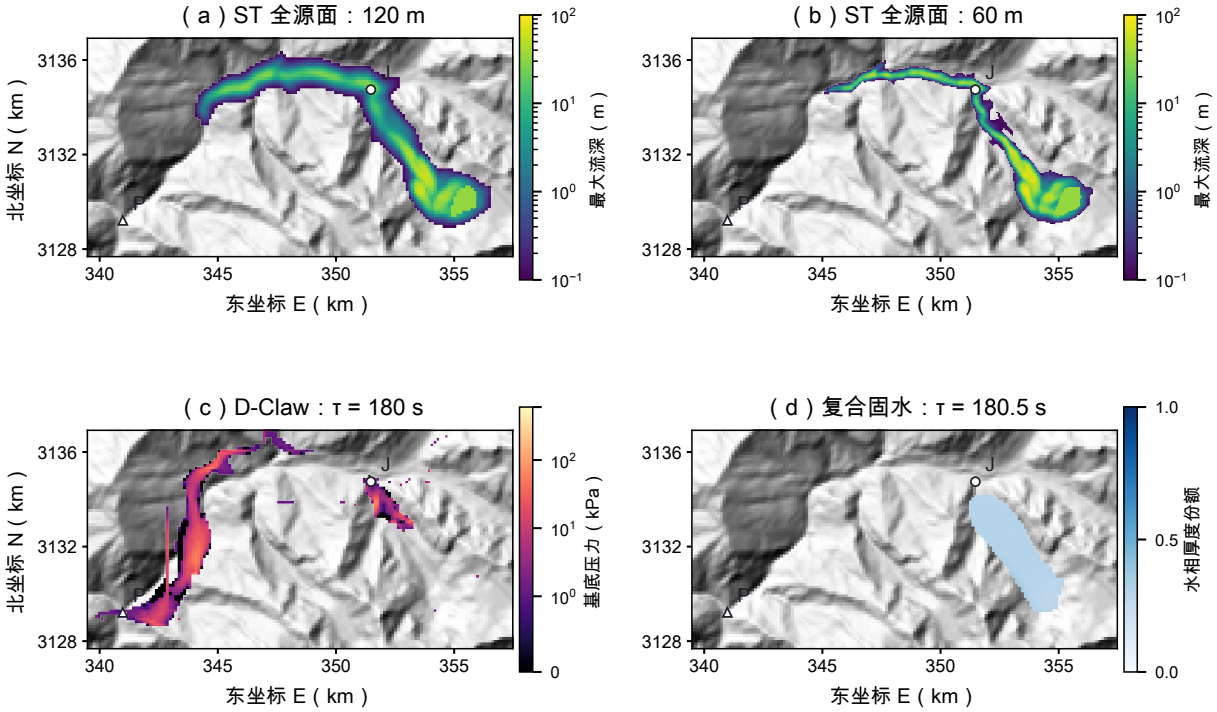


图 2　格网与物理结构对照。上排为 ST 双格网 1800 s 内累计最大流深；下排分别为扩域 D-Claw 的 180 s 基底压力和复合固水的 180.5 s 水相厚度份额。压力色阶在 1 kPa 以上采用对数间隔；下排使用各自 13.878×10^6 m^3 参考释放。

七个跨问运行中，全源面 S 的汇流响应为 (161.1,180.2] s；紧凑源 ST、SH、STH 分别为 (1360.5,1380.1]、(801.1,820.6]、(1400.1,1420.5] s，紧凑源 S 在时域内无达阈记录。几何和物源规模改变了运动带及响应时标，因而 49 条记录按父设计、源面与格网关联保存，不将不同物源的时延直接合并成概率分布。

6.4 源项、数值响应与过程解释

表3集中比较数值和物理干预。15 m 释放厚度的 120 m 格网参考只将 CFL 从 0.5 减至 0.25，水平保存峰速即由 92.394 降至 53.256 m/s，原生累计地形标量也由 152.356 降至 92.633 m/s。两类速度均呈响应，时间步效应包含存帧采样之外的数值变化。60 m 参考的质量账为 +11.506%，与 120 m 的 -1.026% 相对照，说明格网、初态映射和源面陡坎共同影响预算。自编模型提供另一组证据：含边界项的体积账最大相对残差为 8.05×10^{-16}，而常坡薄流 20、10、5 m 格网速度相对误差依次为 0.755、0.377、0.188；守恒与传播速度应作为互补评价量。

表 3 参考物源的源项、格网与耦合对照

运行 / 干预	水平峰速 (m/s)	末态质量账 (%)	过程响应
单相 120 m，CFL=0.5	92.394	-1.026	汇流 (420.9,441.3] s
单相 120 m，CFL=0.25	53.256	-1.551	汇流 (461.0,480.7] s
单相 60 m，CFL=0.5	59.596	$+11.506$	汇流 (540.1,560.8] s
复合固水，保留耦合	66.082	-10.301	汇流 (200.0,220.4] s
复合固水，关闭 drag / VM	—	-1.984	汇流 (181.1,200.4] s
全岩固体＋水	—	-13.145	汇流 (220.1,240.2] s
D-Claw 扩域	180.494	-4.147	口岸 (160,180] s
单相 120 m，1 m 侵蚀床	—	-1.157	夹带 5.61843×10^{6} m^3

单相参考 $V=13.878\times10^{6}$ m^3、$\rho=2105$ kg/m^3；相模型及孔压模型采用各自组分密度。r.avaflow 列原生终态预算，单列边缘储库及侵蚀源；D-Claw 列扩域总质量变化。实际末时为 1800—1802.4 s。横线表示本表不重复列该量。

物理干预提供了可分解的过程量。复合固水与全岩配对保持初始相厚及总体积，固相密度改变使总质量随之变化；关闭的仅为 drag 与 virtual-mass 两项，压力和浮力等项继续保留。全岩与复合参考的汇流括号交叠 0.3 s，关闭 drag / VM 与复合参考交叠 0.4 s，应结合响应和质量账解释。D-Claw 扩大域后所有保存外缘的厚度与水平动量均为零，口岸括号保持不变，同时总质量在 180 s 和 1800 s 分别变化 -2.161%、-4.147%，为边界敏感性与域内预算提供了独立信息。

有界夹带将路径缓冲区内 1 m 床层作为物源，容量 9.5472×10^{6} m^3，实际加入 5.61843×10^{6} m^3。扣除该新增源后再讨论预算，可区分侵蚀增长与数值残差。末态以 $h\ge0.1$ m、湿相（厚度下限 10^{-6} m）最大水平速度小于 0.1 m/s 定义静止残余：参考及夹带两例此集合为空，$\mu=0.25$ 运行则得到约 0.3805×10^{6} m^3 有限时刻残余。因此，累计最大流深、末态流深与静止残余分别对应最大过流厚度、当时展布与停滞状态，永久堆积需要更长时段及沉积观测解释。

本节以全源面 ST 过程串联物源、沿谷展布与代表目标响应，双格网、孔压、复合相及有界夹带分别增加空间分辨率、有效应力、组分和源项的信息。相对释放时钟、给定参数与源面共同限定这些结果；本地独立事件数为 0，启动至释放延迟未知，情景无统计权重，因而主要成果为可复查的传播过程及结构敏感性，而不将其直接转换为绝对预警概率。

本节文字整理、程序与图表制作使用了 OpenAI Codex 辅助，贡献记录见文后声明及配套说明。

参考文献

[1] Mergili M, Pfeffer H, Kellerer-Pirklbauer A, Zangerl C, Pudasaini S P. r.avaflow v4, a multi-purpose landslide simulation framework[J]. Geoscientific Model Development, 2025, 18: 9879–9896. doi:10.5194/gmd-18-9879-2025 （访问日期：2026-10-24）.

[2] Pudasaini S P, Mergili M. A multi-phase mass flow model[J]. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2019, 124(12): 2920–2942. doi:10.1029/2019JF005204 （访问日期：2026-10-24）.

[3] Iverson R M, George D L. A depth-averaged debris-flow model that includes the effects of evolving dilatancy. I. Physical basis[J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2014, 470(2170): 20130819. doi:10.1098/rspa.2013.0819 （访问日期：2026-10-24）.

[4] George D L, Barnhart K R, Iverson R M. D-Claw—A library for simulation of granular-fluid flows, version 1.0.0[CP/OL]. U.S. Geological Survey software release, 2025[2026-10-24]. doi:10.5066/P13GUXUT.

[5] European Space Agency, Airbus. Copernicus DEM[DS/OL]. European Space Agency, 2022[2026-10-24]. doi:10.5270/ESA-c5d3d65.